

Ifes Campus Serra

BSI – Bacharelado de Sistemas de Informação

Programação II

Trabalho de Programação Avaliação 3

Valor: 20 Pontos

Tema: Tipos Abstratos de Dados, Listas e Arquivos

Importante: construa o seu código exatamente de acordo com os enunciados.

Regras para o trabalho: * utilize apenas os comandos python vistos em sala de aula; * para manipulação de arquivos utilizar apenas open, close, readline, write; * não utilizar expressões de lista; * não utilizar dados com tipos; * na construção do trabalho, utilizar apenas os arquivos de dados fornecidos pelo Professor, SEM modificações; * para construir os códigos, utilize os nomes de arquivos .py e nomes de funções fornecidos nos enunciados; * todas as figuras exibem apenas exemplos para auxiliar na interpretação do enunciado.

0. Leia-me Primeiro

Construa a solução de acordo com a estrutura das soluções dos exercícios de TAD, vistas em aula. Utilize as soluções do Professor como modelo. Elas estão disponíveis na sala da disciplina no AVA.

Crie uma pasta chamada IMC e dentro dela duas outras pastas. Uma chamada Desenvolvimento e a outra chamada Producao. Construa o TAD na pasta Desenvolvimento. Depois copie o TAD para a pasta Producao e ali desenvolva a aplicação que usa o TAD.

Desenvolva de acordo com o que foi visto em sala de aula.

Dica: Use os exercícios resolvidos Produto e Conta Bancaria como exemplos.

I. Projeto e Construção do TAD

Construa um tipo abstrato de dados (TAD) chamado Pessoa e que possua as características a seguir:

Atributos:

Nome, RG, Idade, Peso, Altura.

Interface / API:

a) *new_pessoa(nome, rg, idade, peso, altura)*: retorna a estrutura de dados que vc escolheu para representar e armazenar os dados de uma pessoa

b) *maiorIdade(Pessoa)*: retorna True se a pessoa possuir idade maior ou igual a 18 anos, retorna False caso contrário.

c) *get_imc(Pessoa)*: retorna o IMC da Pessoa passada como argumento.

d) *get_Nome(Pessoa)*: retorna o nome da Pessoa passada como argumento.

e) *get_Peso(Pessoa)*: retorna o nome da Pessoa passada como argumento.

f) *get_Altura(Pessoa)*: retorna o nome da Pessoa passada como argumento.

g) *get_Idade(Pessoa)*: retorna o nome da Pessoa passada como argumento.

II. Projeto e Construção da Aplicação

Construa uma aplicação que leia um arquivo chamado *bdpessoas.txt* (fornecido junto com o enunciado).

O arquivo contém, em cada linha, os seguintes dados de uma pessoa: Nome, RG, Idade, Peso, Altura.

Em cada linha os dados estão separados por vírgula.

Para cada pessoa lida, crie um dado tipo Pessoa (tad) e armazene-o em uma lista.

Por último, passeie pela lista imprimindo os seguintes dados: Para cada pessoa, exiba na tela o nome, a idade, o peso, a altura, se a pessoa é maior de idade, e o valor do imc.

Após a exibição desses dados, a aplicação deverá avaliar e imprimir o estado de saúde atual da pessoa de acordo com os critérios a seguir:

- Se o IMC for menor que 18.5: Exibir "Aviso: Abaixo do peso ideal."
- Se o IMC estiver entre 18.5 e 24.9: Exibir "Saúde normal."
- Se o IMC estiver entre 25.0 e 29.9: Exibir "Aviso: Sobrepeso."
- Se o IMC for 30.0 ou maior: Exibir "Alerta: Encaminhar para avaliação de Obesidade."

Atenção:

- Os nomes dos atributos e das funções da interface/API **NÃO** podem ser modificados.
- Na aplicação, a manipulação das pessoas deve ser realizada **APENAS** por meio da interface/API do TAD Pessoa. Caso contrário, a nota será **zero**.

Bom trabalho e sucesso!!